HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.

ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

C PROGRAMMING INTRODUCTION

TUẦN 9: HÀM

ONE LOVE. ONE FUTURE.
SOICT TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
School of Information and Communication Technology

Hàm

- một nhóm các khai báo và câu lệnh được gán tên
  - thường có một giá trị
- một chương trình con
  - chương trình luôn có một hàm **`main`**
  - trong hàm **`main`** có thể gọi các hàm khác
    - các hàm này có thể gọi các hàm khác...

VD: Bình phương

```
double square(double a)
{
    return a * a;
}
```

Hàm được định nghĩa bên ngoài hàm main

```
int main(void)
{
    double num = 0.0, sqr = 0.0;

    printf("enter a number\n");
    scanf("%lf",&num);

    sqr = square(num);

    printf("square of %g is %g\n", num, sqr);

    return 0;
}
```

Lời gọi hàm

Tại sao sử dụng hàm?

- Chia nhỏ vấn đề ra các tác vụ con
  - dễ dàng xử lý các vấn đề phức tạp
- Tổng quát hóa một tập các câu lệnh lặp đi lặp lại
  - không phải gõ lại cùng một đoạn code nhiều lần
  - vd hàm printf và scanf
- Chương trình dễ đọc và dễ bảo trì

Tính chất của hàm

```
return-type name(argument-list)
{
  local-declarations
  statements
  return return-value;
}
```

- Khi gọi hàm, có thể kèm theo **tham số của hàm**
- Khai báo tham số trong nguyên mẫu hàm

Bài tập 9.1

- Viết hàm tính động năng của một vật

  ke= $mv^2/2$, với m là khối lượng (kg) và v là tốc độ (m/s)
- Sử dụng hàm trong chương trình

Lời giải

```
#include <stdio.h>
double kineticEnergy(double m, double v){
  return m*v*v/2;
}
void main(){
  double m, v;
  do {
   printf("Enter mass:"); scanf("%f",&m);
   printf("Enter speed:"); scanf("%f",&v);
  } while (m>0 && v >=0);
  printf("Kinetic Energy of element is:%f",
  kineticEnergy(m,v));
}
```

Bài tập 9.2

1. Viết hàm `is_prime` nhận vào một số nguyên dương và trả về 1 nếu là số nguyên tố, 0 nếu ngược lại.
   nguyên mẫu: `int is_prime(int n);`
2. Viết chương trình cho người dùng nhập vào một số nguyên dương N và in ra màn hình tất cả các số nguyên tố từ 2 tới N sử dụng hàm trên

Lời giải

```
int is_prime(int n)
{
    int i = 0;

    /* Check if any of the numbers 2, ... , n-1
 divide it. */
    for (i = 2; i < sqrt(n); ++i)
    {
        if (n % i == 0)
        {
            return 0;
        }
    }
    return 1;
    /* If we got here - n is necessarily prime */
}
```

Lời giải

```
int main(void)
{
    int num = 0, i = 0;
    /* Get input from user */
    printf("enter a positive integer\n");
    scanf("%d", &num);

    printf("prime numbers up to %d:\n", num);
    for (i = 2; i <= num; ++i)
    {
        if (is_prime(i))
        {
            printf("%d\n",i);
        }
    }
    return 0;
}
```

Truyền tham số

- Tham số được truyền cho hàm bằng cách sao chép giá trị thay vì cung cấp truy cập đến biến
- Tham số thay đổi bên trong thân hàm sẽ không làm thay đổi giá trị của biến

Bài tập 9.3

- Viết chương trình có các hàm sau và sử dụng chúng trong hàm main
  - Hàm tính tổng lập phương của các số từ 1 tới n
  - Hàm liệt kê các ước số của một số nguyên dương N
  - Hàm liệt kê n số bình phương hoàn hảo đầu tiên (số bình phương hoàn hảo là bình phương của một số nguyên)

Lời giải

```
long sumcube(int n)
{
    int i = 0;
  long s=0;
  for(i=1; i<=n; i++) s+=i*i*i;  return s;
}
void printsubmultiples(int n)
{
    int i;
  for(i=2; i<n; i++)
   if (n%i ==0) printf("%d ",i);
  printf("\n");
}
```

Lời giải

```
void printsquares(int n)
{
    int i;
  for(i=1; i<=n; i++)
   printf("%d ",i*i);
  printf("\n");
}
```

Bài tập 9.4

- Viết chương trình tính lương công nhân trong tuần. Lương trung bình là 15000 VND một giờ. Công nhân phải làm 40 giờ một tuần. Nếu làm thêm giờ, công nhân được trả gấp 1.5 số tiền trong giờ.
- Công nhân không được làm dưới 10 giờ hoặc hơn 65 giờ một tuần

Lời giải

```
#include <stdio.h>
long salary(int hours)
{
  if (hours >40)
   return 15000*40+15000(hours-40)*3/2;
  else return hours*40;
}
int main()
{
    int n;
   do {
  printf("Enter number of working hours:");
  scanf("%d",&n);
   } while (m<10 || n>=65);
    printf("The salary you get:%ld\n",salary(n));
   return 0;
}
```

Bài tập 9.5

- Viết hàm

  void printnchars(int ch, int n) để hiển thị một kí tự n lần. Sử dụng hàm này để in ra tam giác * như sau

```
*
**
***
****
*****
```

Lời giải

```
void printnchars(int ch, int n)
{
  int i;
  for(i = 0; i < n; i++)
   printf("%c", ch);
}
```

Bài tập 9.6

- Cho công thức chuyển từ độ F sang độ C = 5/9(F-32)
- In ra bảng liệt kê độ F từ 1 tới 20 và độ C tương ứng

Lời giải

```
// function to convert fahrenheit to celsius
double celsius(double);

int main() {
   double fahr = 0;

   printf("Fahrenheit\tCelsius\n");
   while (fahr < 21) {
     printf("%6.1f\t%6.1f\n", fahr, celsius(fahr);
     fahr += 1;
   }

   return 0;
}

double celsius(double f) {
   return 5 * (f - 32) / 9;
}
```

Bài tập 9.7

- Cho số nguyên dương N có k chữ số. Viết chương trình kiểm tra xem tất cả k chữ số đều là số chẵn hoặc đều là số lẻ.

Lời giải

```
#include <stdio.h>

int DigitAllSame(int n){
    int digit;
    int count =0;
    int flagEven,flagOdd;
    flagEven=1; flagOdd=1;
    while (n>0 && count<5){
      digit = n%10;
      n= n/10;
      count++;
      if (digit%2 == 0) {
        flagEven= flagEven*1;
        flagOdd= flagOdd*0;
      }
      else {
        flagEven= flagEven*0;
        flagOdd= flagOdd*1;
      }
    }
    printf("count = %d\n", count);
    if (count>=5) return -1;
    if (flagEven || flagOdd) return 1;
    else return 0;
}
```

```
main() {

printf("Hello.\n");
printf("So %d co gia tri
ham la %d\n", 44668,
DigitAllSame(46668));
}
```

Bài tập 9.8

- Chương trình Vietnam Idol có 5 giám khảo. Mỗi giám khảo cho điểm thí sính từ 0 tới 10. Điểm cuối cùng là điểm trung bình của 3 điểm sau khi loại đi điểm cao nhất và thấp nhất. Viết chương trình tính điểm của thí sinh sử dụng các hàm sau:
  - void getJudgeData() nhận điểm của một giám khảo thông qua con trỏ tới biến và kiểm tra tính đúng đắn
  - void calcScore() tính và hiển thị điểm
  - double findLowest() tính điểm thấp nhất
  - double findHighest() tính điểm cao nhất

Lời giải

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

// function to get Judge's score
void getJudgeData(double *);
// function to calculate competitor's score
void calcScore(double, double, double, double, double);
double findLowest(double, double, double, double, double);
double findHighest(double, double, double, double, double);

int main() {
    double s1, s2, s3, s4, s5;

    getJudgeData(&s1);
    getJudgeData(&s2);
    getJudgeData(&s3);
    getJudgeData(&s4);
    getJudgeData(&s5);
    calcScore(s1, s2, s3, s4, s5);
    return 0;
}
```

Lời giải

```
void getJudgeData(double *s) {
    do {
     printf("Enter a judge's score: "); scanf("%f",s);
    } while (*s < 0 || *s > 10);
}

double findLowest(double s1, double s2, double s3, double s4,
    double s5) {
    double min = s1;
    if (s2 < min) min = s2;
    if (s3 < min) min = s3;
    if (s4 < min) min = s4;
    if (s5 < min) min = s5;
    return min;
}
```

Lời giải

```
double findHighest(double s1, double s2, double s3, double s4, double s5) {
    double max = s1;
    if (s2 > max) max = s2;
    if (s3 > max) max = s3;
    if (s4 > max) max = s4;
    if (s5 > max) max = s5;
    return max;
}

void calcScore(double s1, double s2, double s3, double s4, double s5) {
    double sum = s1 + s2 + s3 + s4 + s5;
    double max = findHighest(s1, s2, s3, s4, s5);
    double min = findLowest(s1, s2, s3, s4, s5);
    sum -= (max + min);
    printf("Max = %1.2f\n", max);
    printf("Min = %1.2f\n", min);
    printf("Final score: %1.2f\n", sum / 3);
}
```

Bài tập 9.9

- Viết hàm *isLeapYear* nhận vào năm là tham số và kiểm tra có phải năm nhuận Năm nhuận:
  - chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100 OR
  - chia hết cho 400
  - VD: 1996 và 2000 là năm nhuận, nhưng 1900, 2002 và 2100 không phải năm nhuận

HUST

THANK YOU !